Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S062: curso 2009-2010, EXA-0062

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0062-OA-E01

SEL-D0062-OA-E01: Lotes de frutos secos: maximización del ingreso

(2.5 puntos) Un comerciante quiere dar salida a 400 kg de avellanas, 300 kg de nueces y 400 kg de almendras. Para ello hace dos tipos de lotes: los de tipo A contienen 2 kg de avellanas, 2 kg de nueces y 1 kg de almendras; y los de tipo B contienen 3 kg de avellanas, 1 kg de nueces y 4 kg de almendras. El precio de venta de cada lote es de 20 euros para los del tipo A y de 40 euros para los del tipo B. ¿Cuántos lotes de cada tipo debe vender para obtener el máximo ingreso y a cuánto asciende éste?

Ejercicio SEL-D0062-OA-E02

SEL-D0062-OA-E02: Tres ramas: continuidad, derivabilidad y recta tangente

Sea la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{2} & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{x^3}{4} - 4x^2 & \text{si } 0 < x \leq 4 \\ 1 - \dfrac{4}{x} & \text{si } x > 4 \end{cases}.$$

a) **(1.75 puntos)** Estudie su continuidad y derivabilidad.

b) **(0.75 puntos)** Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 2$.

Ejercicio SEL-D0062-OA-E03

SEL-D0062-OA-E03: Aprobados por sexo: probabilidades condicionadas y comparación

El 41 % de quienes se presentan a un examen son varones. Aprueban dicho examen el 70 % de los varones presentados y el 60 % de las mujeres presentadas.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que si una persona escogida al azar ha aprobado, sea mujer.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que si una persona escogida al azar ha suspendido, sea mujer.

c) **(0.5 puntos)** Ana dice que si alguien ha aprobado, es más probable que sea mujer que varón; Benito dice que si alguien ha suspendido es más probable que sea mujer que varón. ¿Quién tiene razón?

Ejercicio SEL-D0062-OA-E04

SEL-D0062-OA-E04: Votantes: intervalo de proporción y tamaño con error estricto

Se desea estimar la proporción de votantes a un determinado partido político mediante una muestra aleatoria.

a) **(1.25 puntos)** Si de una muestra de 500 personas 200 dicen que lo votan, calcule con un nivel de confianza del 97 % un intervalo para la proporción de votantes a ese partido en la población.

b) **(1.25 puntos)** Si la proporción de votantes en otra muestra ha sido 0.2 y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0.05, con un nivel de confianza del 99 %, calcule el tamaño mínimo de dicha muestra.

Ejercicio SEL-D0062-OB-E01

SEL-D0062-OB-E01: Recinto de semiplanos: extremos y rango de la función objetivo

Se considera el recinto del plano determinado por los siguientes semiplanos:

$$4x - y \geq 4; \quad 2x + y \leq 15; \quad 3y - x \leq 10; \quad y \geq 0.$$

a) **(1.5 puntos)** Represente el recinto y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** Calcule los puntos del recinto donde la función $F(x, y) = 4x - 7y$ alcanza el máximo y el mínimo.

c) **(0.5 puntos)** ¿Entre qué valores varía la función $F(x, y) = 4x - 7y$ en el recinto?

Ejercicio SEL-D0062-OB-E02

SEL-D0062-OB-E02: Vaciado de un depósito: volumen, gráfica y derivada contextual

Un depósito lleno de agua se vacía por un sumidero que tiene en la parte baja. El volumen de agua, en m^3, que hay en cada momento en el depósito, desde que empieza a vaciarse, viene dado por la función $V(t) = 8 - t + \dfrac{t^2}{32}$, donde t es el tiempo en minutos.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la capacidad del depósito?

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuánto tiempo tarda en vaciarse?

c) **(0.8 puntos)** Represente gráficamente la función V.

d) **(0.7 puntos)** Calcule la derivada de esa función en $t = 8$ e interprete su significado.

Ejercicio SEL-D0062-OB-E03

SEL-D0062-OB-E03: Dos lanzamientos de dado: sucesos e independencia

Una persona lanza dos veces consecutivas un dado equilibrado, con las caras numeradas del 1 al 6.

a) **(0.5 puntos)** Determine el número de resultados del espacio muestral de este experimento aleatorio.

b) **(1.5 puntos)** Sea A el suceso "la mayor de las puntuaciones obtenidas es menor que 4" y B el suceso "la primera puntuación es impar". Halle la probabilidad de A y la de B.

c) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes A y B?

Ejercicio SEL-D0062-OB-E04

SEL-D0062-OB-E04: Tiempo de reacción: intervalo de media y tamaño con error estricto

Se sabe que el tiempo de reacción a un determinado estímulo se distribuye según una ley Normal de media desconocida y desviación típica 0.2 segundos.

a) **(1.25 puntos)** Observada una muestra aleatoria de tamaño 25 se ha obtenido una media muestral de 0.3 segundos. Obtenga un intervalo de confianza para la media de la población con un nivel de confianza del 94 %.

b) **(1.25 puntos)** A un nivel de confianza del 90 %, ¿cuál será el tamaño muestral mínimo si el error cometido es inferior a 0.05?